CAPÍTULO 3

Movimento uniforme

1. Movimento com velocidade escalar constante

A partir de agora daremos início ao estudo dos movimentos, e uma das primeiras tarefas será analisá-los e classificá-los, o que permite aprender sobre eles, porque damos atenção aos seus detalhes, e compreender as características que os definem.

Olhando para um trecho plano e retilíneo de uma rodovia como a da fotografia abaixo, podemos ver a linha tracejada, que é feita de forma que cada tracejado tenha o mesmo tamanho, com a mesma distância entre eles. Como esses traços são marcados no asfalto? Qual seria o procedimento para obter essa regularidade?



Gallo Images/Getty Images

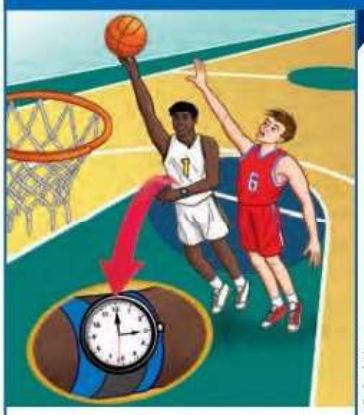
Marcações em uma estrada em Calama, Chile (2013).

Após o recapeamento asfáltico da rodovia, o veículo encarregado de pintar as faixas, em um trecho retilíneo da estrada, percorreu distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Nesse caso, a velocidade escalar permaneceu sempre com o mesmo valor, ou seja, constante, sem aumentar ou diminuir. A esse tipo de movimento nomeamos **movimento uniforme (MU)**.

Outro exemplo são as extremidades dos ponteiros de um relógio: elas descrevem uma trajetória curvilínea com movimento uniforme.

> No movimento uniforme, o móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Em razão disso, a velocidade escalar instantânea é constante, não nula e igual à velocidade escalar média em qualquer intervalo de tempo.
>
> $v = v_m$ (constante e não nula)

Pare e pense



Rafael Herrera

Na figura podemos ver pelo menos dois movimentos. O movimento da bola sendo lançada para cima, e, se prestarmos atenção, o movimento dos ponteiros do relógio de pulso do jogador. Quais são as semelhanças e diferenças entre esses dois movimentos?

Professor, os comentários dessa seção encontram-se no Caderno de orientações no final deste volume.



Monticello/Shutterstock.com

No relógio analógico os ponteiros possuem velocidade constante.

Professor, optamos por desenvolver o estudo sobre a variação da posição em função do tempo por meio do gráfico da velocidade. Mostre e discuta com os alunos que, pelo fato de a velocidade ser constante no movimento uniforme, o gráfico da velocidade pelo tempo é uma reta paralela ao eixo horizontal, ou seja, com o passar do tempo, a velocidade não se altera.

2. Função da posição em relação ao tempo

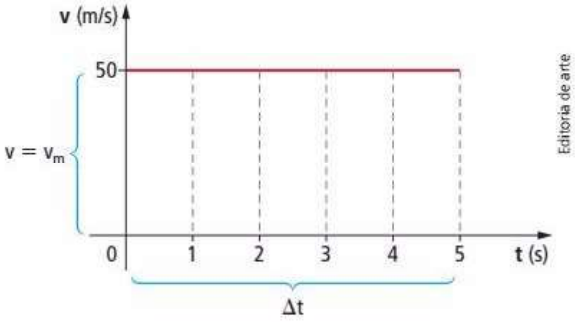


Rubens Chaves/Pulsar

Vista aérea do Autódromo José Carlos Pace (mais conhecido como Autódromo de Interlagos, São Paulo, imagem de 2009). Na imagem é possível observar o trecho retilíneo.

Em uma pista automobilística o circuito é composto de trechos curvos e retilíneos. Considere um trecho retilíneo da pista no qual um carro percorreu distâncias iguais em intervalos de tempo iguais.

Podemos dizer que, nesse trecho da trajetória, a velocidade escalar permaneceu constante no intervalo de tempo estudado. Nesse caso, é possível representar a velocidade em função do tempo [$v = f(t)$] em um gráfico:



Editoria de arte

A área definida entre a curva e o eixo do tempo será:

$$\text{área} = 50 \cdot 5 \quad (1)$$

Note que, ao efetuar esse cálculo, representamos matematicamente um conceito físico que já conhecemos:

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t} \Rightarrow \Delta s = v \cdot \Delta t \quad (2)$$

Comparando as equações (1) e (2), concluímos que:

$$\left.\begin{array}{r} \text{área} = 50 \cdot 5 \\ \Delta s = v \cdot \Delta t \end{array}\right\} \Rightarrow \Delta s = 250 \text{ m}$$

Portanto, no movimento uniforme, a área compreendida entre o segmento de reta que representa o gráfico da velocidade em função do tempo e o eixo horizontal é numericamente igual ao deslocamento escalar, no intervalo de tempo considerado. Resumindo:

$$\text{área} \overset{N}{=} \Delta s$$

A notação $\overset{N}{=}$ significa numericamente igual.

Para obter a equação que representa a posição de um móvel em função do tempo no MU, lembramos que: $\Delta s = v \cdot \Delta t$.

Daí vem:

$$s - s_i = v(t - t_i) \Rightarrow$$
$$\Rightarrow s = s_i + v(t - t_i)$$

Considerando o instante inicial $t_i = 0$, temos:

$$s = s_i + vt$$

Assim, a posição de um móvel em relação ao tempo pode ser representada por uma **função do 1º grau**, $s = f(t)$.

Função do 1º grau: chama-se função polinomial do 1º grau $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, sendo $f(x) = ax + b$, com $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}$ e $a \neq 0$.

Exercícios resolvidos

1 Em algumas cidades brasileiras, implementou-se a construção de ciclovias para disciplinar o trânsito, diminuir a poluição, aumentar a segurança e estimular a prática do ciclismo. Em uma delas, técnicos passaram a estudar a velocidade com a qual os ciclistas se deslocam. Vamos considerar as anotações feitas aleatoriamente e utilizá-las como exemplos.

Em um trecho retilíneo da ciclovia, no instante $t = 0$ s, dois ciclistas (um homem *H* e uma mulher *M*) passaram pela mesma posição, com velocidades constantes $v_M = 8$ m/s e $v_H = 6$ m/s. Considerando que ambos se deslocam na mesma direção e no mesmo sentido, determine a distância que os separa após 8 s.



Delfim Martins/Pulsar

As ciclovias são iniciativas públicas que facilitam e diversificam a mobilidade urbana. Na imagem, a ciclovia da Avenida Marechal Castelo Branco em Teresina, Piauí (2015).

Resolução

Considerando que ambos se deslocam em MU, após 8 s, temos:

Para a mulher $\begin{cases} \Delta s_M = v_M \Delta t \\ \Delta s_M = 8 \cdot 8 \Rightarrow \Delta s_M = 64 \text{ m} \end{cases}$

Para o homem $\begin{cases} \Delta s_H = v_H \Delta t \\ \Delta s_H = 6 \cdot 8 \Rightarrow \Delta s_H = 48 \text{ m} \end{cases}$

A distância que os separa é: $d = 64 \text{ m} - 48 \text{ m} = 16 \text{ m}$

2 Considere a mesma situação do exercício anterior. Em outro trecho retilíneo da ciclovia, as posições ocupadas por outro casal de ciclistas foram representadas pelas equações horárias $s_M = 40 + 8t$ (mulher) e $s_H = 50 + 4t$ (homem), descritas em relação à mesma origem e ao mesmo instante inicial. Sabendo que a unidade de medida das posições é o metro e a do tempo é o segundo, responda:

a) Qual a posição ocupada pelo homem e pela mulher no instante $t = 0$ e qual a distância entre eles nesse instante?

b) É possível ocorrer o encontro deles? Caso seja possível, em que instante isso ocorre?

Resolução

Sabendo que a trajetória é retilínea e o movimento é uniforme, temos:

a) No instante $t = 0$ a posição da mulher (s_M) e a do homem (s_H) serão:

$s_M = 40 + 8t \Rightarrow s_M = 40 + 8 \cdot 0 \Rightarrow s_M = 40 \text{ m}$

$s_H = 50 + 4t \Rightarrow s_H = 50 + 4 \cdot 0 \Rightarrow s_H = 50 \text{ m}$

A distância entre o homem e a mulher é $50 - 40 = 10$ m



Studio Caparroz

Representação da trajetória realizada pelo ciclistas.

b) Se a mulher parte da posição inicial $s_{iM} = 40$ m e o homem, $s_{iH} = 50$ m, e ambos se deslocam no mesmo sentido e direção, o encontro é possível, pois a mulher, mesmo estando atrás, tem velocidade maior que a do homem. Então, o encontro se dará quando eles ocuparem a mesma posição, ou seja:

$s_M = s_H \Rightarrow 40 + 8t = 50 + 4t \Rightarrow 4t = 10 \Rightarrow t = 2{,}5 \text{ s}$

Portanto, o encontro se dará 2,5 s após o início da contagem do tempo.

Exercícios propostos

Escreva no caderno

1. Um ponto material se movimenta sobre uma trajetória retilínea, e as diferentes posições ocupadas por ele sobre essa trajetória são dadas pela equação: $s = 20 - 2t$ (SI). De acordo com essa informação, determine:

a) a posição do ponto material no instante 5 s; 10 m

b) o deslocamento do ponto material entre os instantes 2 s e 6 s; −8 m

c) o instante em que o ponto material passa pela origem das posições. 10 s

2. Uma gota de água cai verticalmente no interior de um béquer que contém óleo, conforme representação a seguir. Analisando a tabela que relaciona os espaços e os correspondentes instantes desse movimento, escreva a função horária dos espaços para o movimento da gota. s = 2t



s (cm)	t (s)
0	0
2	1
4	2
6	3

3. (UFMG) Dois carros, *A* e *B*, movem-se numa estrada retilínea com velocidade constante, $v_A = 20$ m/s e $v_B = 18$ m/s, respectivamente. O carro *A* está, inicialmente, 500 m atrás do carro *B*. Quanto tempo o carro *A* levará para alcançar o carro *B*? 250 s

4. (UFRN) Um trem parte de Natal com destino a Recife às 6 horas, com velocidade constante de 60 km/h. Uma hora depois, parte de Natal, numa linha paralela, um segundo trem, mantendo a velocidade constante de 75 km/h. Sabendo que a distância Natal-Recife é 300 km, podemos afirmar que:

a) o 2º trem ultrapassará o 1º a 70 km do Recife.

b) o 2º trem ultrapassará o 1º a 80 km do Recife.

c) o 2º trem ultrapassará o 1º a 100 km do Recife.

d) o 2º trem ultrapassará o 1º a 120 km do Recife.

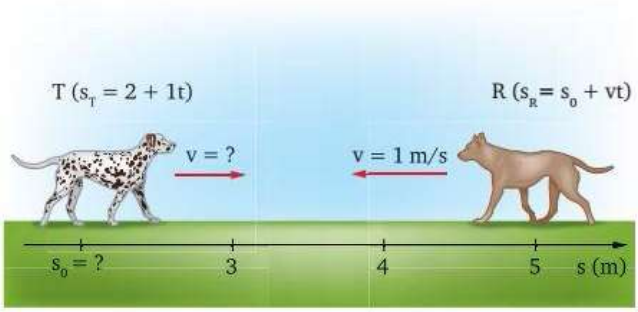
X e) os dois trens chegarão a Recife ao mesmo tempo.

5. Uma pessoa exercita-se em uma esteira rolante horizontal manual. Ela andou 20 minutos com velocidade constante de 5,4 km/h e consumiu 200 quilocalorias.

a) Qual a distância percorrida por essa pessoa se estivesse correndo na rua? 1 800 m

b) Qual seu deslocamento em relação ao solo? 0

6. Dois cachorros, *T* e *R*, deslocam-se em sentidos opostos. Observe a figura e responda.



Alex Argozino

a) Qual a velocidade de *T*? E sua posição inicial? 1 m/s; 2 m

b) Classifique o movimento dos cachorros (progressivo ou retrógrado). *T* progressivo; *R* retrógrado.

c) Escreva a equação horária dos espaços para *R*. $s_R = 5 - 1t$

d) Sabendo que os cachorros se encontrarão na posição 3,5 m, calcule o instante de encontro. 1,5 s

7. (Fuvest-SP) Em um prédio de 20 andares (além do térreo), o elevador leva 36 s para ir do térreo ao 20º andar. Uma pessoa do andar *X* chama o elevador, que está inicialmente no térreo, e 39,6 s após a chamada a pessoa atinge o andar térreo. Se não houvesse parada intermediária, e o tempo de abertura da porta do elevador e o de entrada e saída do passageiro fossem desprezíveis, poderíamos dizer que o andar *X* é o:

a) 9

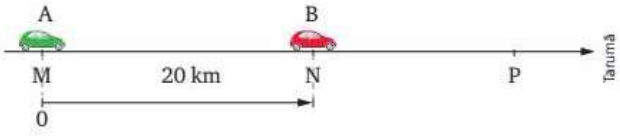
X b) 11

c) 16

d) 18

e) 19

8. Durante um teste para avaliar o consumo de combustível, são usados dois veículos, *A* e *B*, que se deslocam sobre a mesma estrada retilínea com velocidades constantes v_A e v_B, respectivamente. No instante em que o cronômetro é acionado, o veículo *A* passa pelo ponto *M* dessa estrada, enquanto o veículo *B* passa pelo ponto *N*, distante 20 km do ponto *M*. Nessas condições, determine a quantidade de combustível consumida pelos veículos para chegarem, juntos, ao ponto *P*. Considere $v_A = 3v_B$ e saiba que cada veículo consome, em média, um litro de combustível para percorrer 8 km. O veículo *A* consome 3,75 litros. O veículo *B* consome 1,25 litro.



Taruma

3. Gráfico da posição em relação ao tempo

Anteriormente, identificamos a função que dá a posição de um móvel em função do tempo no movimento uniforme. Trata-se de uma equação $s = f(t)$ do 1º grau em **t**. Graficamente a representação de uma **função polinomial do 1º grau** é feita por uma **reta**.

Se o móvel se desloca no mesmo sentido adotado para a trajetória, temos o gráfico 1.

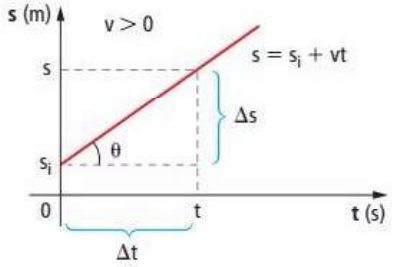


Gráfico 1

Note que podemos aplicar a relação trigonométrica da tangente no triângulo do gráfico ao lado.

Dessa forma: $\operatorname{tg}\theta \overset{N}{=} \frac{\Delta s}{\Delta t}$.

Nesse caso, a tangente do ângulo θ equivale à razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo, que, como vimos, é a definição de velocidade.

$$\operatorname{tg}\theta \overset{N}{=} \frac{\Delta s}{\Delta t} = v$$

Se o móvel se desloca no sentido contrário àquele adotado para a trajetória, temos o gráfico 2.

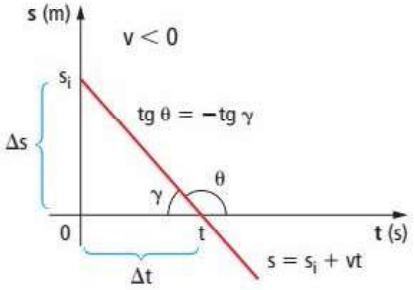


Gráfico 2

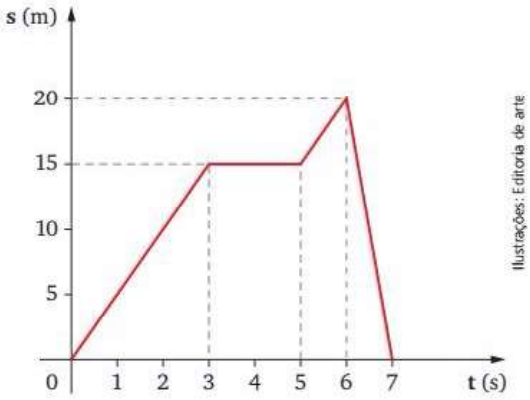
Nesse caso, $\operatorname{tg}\theta = -\operatorname{tg}\gamma \overset{N}{=} \frac{\Delta s}{\Delta t}$ com $\Delta s < 0$.

Portanto, numericamente, temos:

$$\operatorname{tg}\theta = -\operatorname{tg}\gamma \overset{N}{=} -\frac{\Delta s}{\Delta t} = -v$$

Exercício resolvido

3 Um pedestre teve seu movimento registrado no gráfico. Suas posições estão representadas no eixo vertical e o tempo está representado no eixo horizontal.



Ilustrações: Editoria de arte

Com base no gráfico, avalie as afirmações:

a) A velocidade média do pedestre, no intervalo de 0 s a 7 s, foi nula, portanto ele permaneceu em repouso.

b) A velocidade do pedestre aumentou no intervalo de 0 s a 3 s.

c) A velocidade do pedestre diminuiu no intervalo de tempo 6 s a 7 s.

Resolução

a) A velocidade escalar média, no intervalo de tempo 0 s a 7 s, é dada por:

$$v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{s - s_i}{t - t_i} = \frac{0 - 0}{7 - 0} \Rightarrow v_m = 0 \text{ m/s}$$

A velocidade escalar média nesse intervalo de tempo é, realmente, nula. No entanto, isso não significa que o corredor permaneceu em repouso. Nesse caso, o valor obtido é zero porque o corredor ocupava as mesmas posições nos instantes inicial e final. Portanto, a afirmação é falsa.

b) De 0 s a 3 s, o gráfico é uma função crescente do 1º grau, indicando um movimento progressivo, de velocidade escalar constante e posições crescentes. Portanto, a afirmação é falsa.

c) De 6 s a 7 s, o gráfico é uma função decrescente do 1º grau, indicando um movimento retrógrado, de velocidade escalar constante e posições decrescentes. Portanto, a afirmação é falsa.

Exercícios propostos

Escreva no caderno

9. No trecho mais longo e retilíneo de uma maratona, um atleta, estrategicamente, procura manter sua velocidade constante. O treinador faz anotações sobre as posições ocupadas pelo atleta, em diferentes instantes:

t (s)	0	1	2	3	4	5	6
s (m)	−15	−10	−5	0	5	10	15

Com base nessas anotações:

a) Construa o gráfico da posição em função do tempo. Resposta no final do livro.

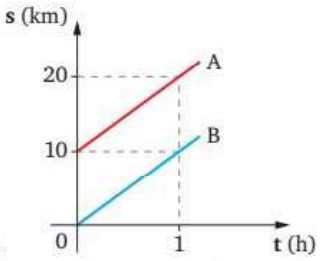
b) Construa o gráfico da velocidade escalar em função do tempo. Resposta no final do livro.

c) Descreva a equação que representa a posição em função do tempo. $s = -15 + 5t$ (SI)

d) Determine o instante em que o atleta passa pela origem do referencial e o tipo de movimento que ele descreve (progressivo ou retrógrado). 3 s; movimento progressivo.

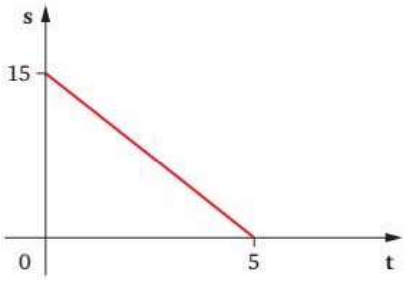
e) Responda: é possível dizer que a reta obtida no gráfico do item *a* representa a trajetória do móvel? Justifique. Não, a forma do gráfico apresenta apenas a dependência entre as grandezas *s* e *t*.

10. O gráfico representa a posição em função do tempo dos móveis *A* e *B*, deslocando-se numa trajetória retilínea. Qual dos móveis tem maior velocidade?



Ambos possuem a mesma velocidade.

11. Um preparador físico, com objetivo de observar o desempenho de uma atleta durante uma corrida, registrou suas posições num determinado intervalo de tempo. Após avaliar os dados coletados, representou o desempenho da atleta no gráfico abaixo.



Caso o preparador quisesse descrever esse movimento por meio de uma função horária, como seria essa representação? Considere que as unidades de medida utilizadas foram o metro e o segundo.

$s = 15 - 3t$

12. (FMTM-MG) São dadas as funções horárias dos espaços de quatro móveis, *A*, *B*, *C* e *D*, definidas sobre a mesma trajetória retilínea, com valores medidos no SI.

$S_A = -5 + 2t$ $\quad S_C = 5t$

$S_B = -7 - 3t$ $\quad S_D = -1 - t$

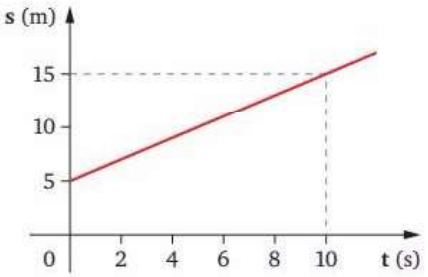
Os dois móveis que deverão se encontrar em um tempo futuro ($t > 0$) são:

a) *A* e *C* c) *B* e *C* e) *C* e *D*

X b) *A* e *D* d) *B* e *D*

13. Muitas vezes, preocupados com as provas e as atividades escolares, deixamos de lado as atividades físicas. Porém, precisamos nos lembrar da importância delas para a manutenção da saúde. A simples caminhada pode nos ajudar a evitar o sedentarismo e reduzir ou eliminar alguns fatores de risco de doenças cardiovasculares, obesidade e diabetes.

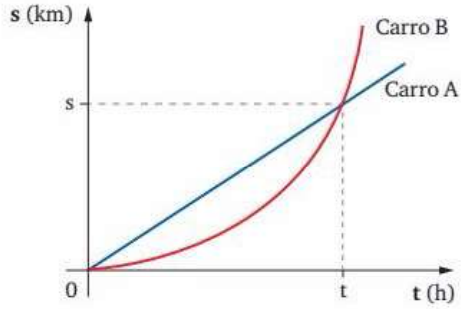
A figura a seguir representa o gráfico da posição em função do tempo de uma pessoa que, durante uma caminhada, se desloca com movimento uniforme.



Ilustrações: Editoria de arte

Após um minuto, quantos metros ela caminhou e qual a sua posição em relação à origem? 60 m; 65 m

14. (UFSM-RS) Dois carros *A* e *B* têm seus movimentos representados esquematicamente no gráfico s × t a seguir.



Pode-se afirmar, baseando-se na função que representa o movimento de cada carro, que:

a) as velocidades iniciais ($t = 0$) dos carros *A* e *B* são zero.

X b) a velocidade média do carro *B* é igual à velocidade média do carro *A* no intervalo de tempo de 0 a t.

c) as velocidades iniciais dos carros *A* e *B* são diferentes de zero.

d) a aceleração do carro *A* é igual à aceleração do carro *B*.

c) o carro *B* percorrerá uma distância maior até encontrar o carro *A*.

Pense além

Transporte público eficiente e acessível: solução para os problemas do trânsito nas grandes cidades?

Nos últimos anos, a facilidade de acesso ao crediário possibilitou um aumento da compra de automóveis. Esse fato elevou consideravelmente a frota de veículos no Brasil, com muitas famílias passando a usufruir dessa modalidade de transporte. Mas o crescimento do número de veículos também trouxe consequências desfavoráveis, sendo a mais visível delas o aumento dos congestionamentos.

Uma das propostas para solucionar esse problema é tornar o transporte público mais eficiente. Para isso, alguns fatores devem ser levados em consideração:

- aumentar a quantidade de linhas e a interligação do maior número de pontos possível;
- planejar o percurso, determinando os horários de partida e de chegada e o tempo de viagem. Esses horários devem ser pontuais, para aumentar a confiabilidade e a fidelidade dos usuários ao sistema;
- manter a manutenção dos veículos para que os usuários se sintam confortáveis durante o trajeto de viagem;
- manter uma frota acessível a todos, o que pode ser obtido com a capacitação de funcionários, a manutenção de veículos com equipamentos adequados, a manutenção de terminais de embarque e desembarque que facilitem o acesso e a frequência adequada para a prestação do serviço.

Luciana Whitaker/Pulsar



Cadeirante embarcando em ônibus adaptado, Niterói, RJ (2015).

Para atingir a meta de transformar o transporte coletivo no principal meio de mobilidade urbana, é necessário convencer empresários e governantes a torná-lo acessível, eficiente, seguro, com percursos racionais e tarifa justa. Para isso, a participação e a cobrança dos usuários são de grande importância.

Atividades

Escreva no caderno

1. Faça um levantamento (em campo) das condições do transporte público que atende seu bairro. Obtenha informações sobre os horários e os percursos dos ônibus, a quantidade e a conservação da frota e a quantidade de linhas disponíveis. Qual é a porcentagem de veículos adaptados em sua cidade? Veículos adaptados são aqueles que possuem acesso para cadeirantes e local destinado para pessoa com deficiência visual (que pode estar acompanhada de cão-guia). Com que frequência esses ônibus passam?

2. Organize as informações coletadas, discuta com os seus colegas de grupo os principais problemas encontrados e faça um relatório com sugestões para a melhoria do sistema de transporte do seu bairro. Respostas pessoais.

Experimente a Física no dia a dia

Atenção
Faça o experimento somente na presença do professor.

Descrevendo o movimento uniforme

O instrumento chamado nível de bolha é muito utilizado, principalmente por pedreiros e mestres de obras, para verificar se as paredes estão sendo erguidas de acordo com a vertical. Trata-se de um pequeno cilindro fechado cheio de óleo em que uma pequena bolha de ar pode se mover livremente quando o cilindro é movimentado.

Neste experimento, utilizaremos a ideia desse instrumento para estudar o movimento descrito por uma bolha que se desloca no interior de uma mangueira.

Desenvolva o experimento com a colaboração de outros colegas e, em seguida, discuta com eles os resultados obtidos.



Tetra Images/Getty Images

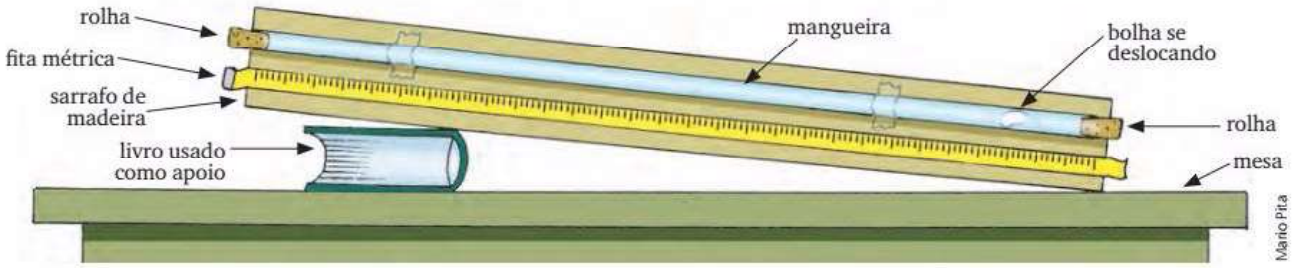
Identifica-se que o nivelamento está correto quando a bolinha de ar está exatamente no meio (como a da imagem).

Materiais

- fita adesiva
- fita métrica
- sarrafo de madeira
- água
- 40 cm de mangueira plástica transparente
- um livro grosso
- duas rolhas
- cronômetro

Passo a passo

- Com a fita adesiva, fixe uma fita métrica e uma mangueira plástica transparente a um sarrafo de madeira.
- Coloque uma rolha em uma das extremidades da mangueira.
- Encha a mangueira com água e tampe a outra extremidade com outra rolha, cuidando para que entre a rolha e a superfície da água exista um pouco de ar.
- Alternando algumas vezes a posição das extremidades da mangueira presa ao sarrafo (de cima para baixo), é fácil perceber que a bolha se desloca rapidamente. Portanto, para que o deslocamento seja lento, procure colocar uma das extremidades sobre um livro, enquanto a outra extremidade permanece apoiada na mesa como está representado a seguir.



Mario Pita

Representação do aparato experimental.

- Assim, quando a bolha começar a se deslocar, registre as posições ocupadas por ela a cada dois segundos. Caso haja alguma dúvida, repita o procedimento.
- Organize, no seu caderno, os valores obtidos em uma tabela como a representada ao lado.

t (s)	s (m)
0	
2	
4	

Responda

Escreva no caderno

1. As distâncias percorridas pela bolha, a cada intervalo de dois segundos, foram iguais?
2. Desenhe o gráfico da posição da bolha em função do tempo.
3. Qual o tipo de movimento descrito pela bolha em função do tempo?
4. Qual a velocidade média da bolha durante o movimento?

Professor, os comentários dessa seção encontram-se no Caderno de orientações no final deste volume.

CAPÍTULO 4

Movimento uniformemente variado

1. Movimento variado

Em nosso cotidiano, percebemos que os movimentos uniformes não são muito frequentes. Na maior parte deles, a velocidade não se mantém constante e varia de alguma maneira. Acompanhe algumas situações.

Quando acionamos o freio de um carro em movimento, o ponteiro do velocímetro mostra que a velocidade escalar instantânea varia, diminuindo de valor em determinado intervalo de tempo.

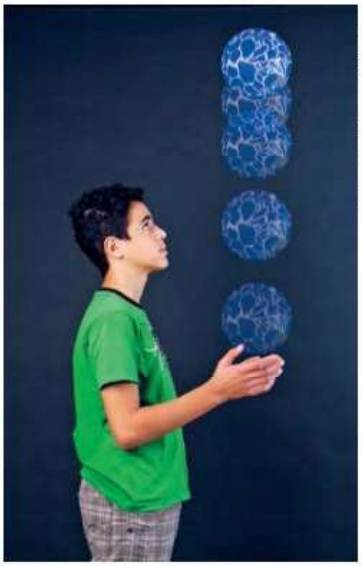


Ilustrações: Alex Argozino

Quando lançamos uma bola verticalmente para cima, percebemos que sua velocidade escalar instantânea varia, diminui, até se anular no ponto em que ela atinge a altura máxima.

Se, em valor absoluto, a velocidade escalar instantânea de um móvel decresce em determinado intervalo de tempo, o movimento é denominado **retardado**.

$$|v_{final}| < |v_{inicial}|$$



Fotos: Sérgio Dotta Jr/The Next

Foto estroboscópica de uma bola lançada para cima.

Quando acionamos o acelerador de um carro, o ponteiro do velocímetro mostra que a velocidade escalar instantânea varia, aumentando de valor em determinado intervalo de tempo.



Quando abandonamos um objeto, um copo, por exemplo, próximo à superfície da Terra, percebemos que sua velocidade escalar instantânea varia, aumenta, em determinado intervalo de tempo.

Se, em valor absoluto, a velocidade escalar instantânea de um móvel aumenta em determinado intervalo de tempo, o movimento é denominado **acelerado**.

$$|v_{final}| > |v_{inicial}|$$



Foto estroboscópica de um copo em queda livre.

2. Aceleração escalar média

As situações abordadas na página anterior evidenciam as variações ocorridas com a velocidade escalar instantânea. Falta apenas saber como essa variação ocorre. Para isso, precisamos conhecer a **aceleração escalar média** que descreve a rapidez com que a velocidade de um móvel varia.

Quantitativamente, a aceleração escalar média a_m de um móvel é obtida pelo quociente entre a variação da sua velocidade escalar instantânea $\Delta \mathbf{v}$ e o intervalo de tempo $\Delta \mathbf{t}$ correspondente.

$$a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_i}{t - t_i}$$

Como decorrência da definição, é possível deduzir que a unidade de medida de aceleração corresponde à razão entre a unidade de medida de velocidade e a unidade de medida do tempo.

No SI, a unidade de medida de aceleração é: $\frac{m/s}{s} = m/s^2$

Podem ser usadas outras unidades de medida, como: m/(h · s), km/(h · s), km/h^2 etc.

A aceleração escalar instantânea também é uma grandeza física que mede a rapidez com a qual a velocidade escalar de um móvel varia. No entanto, o intervalo de tempo Δt em que ocorre essa variação tende a valores muito pequenos. Nesse caso, a aceleração escalar média $\mathbf{a_m}$ tenderá à **aceleração escalar instantânea a**.

Pare e pense



Photodisc/Getty Images

Esquiadores.

Em que condições o movimento do esquiador é considerado variado?

Professor, os comentários dessa seção encontram-se no Caderno de orientações no final deste volume.

Exercício resolvido

1 De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, ultrapassar o sinal vermelho corresponde a uma infração gravíssima, punida com multa e registro de 7 pontos na carteira de habilitação. Sabendo disso, um motorista que dirige o carro com velocidade escalar de 30 m/s, ao avistar o sinal vermelho, aciona o freio durante 3 s até parar.

Nesse intervalo de tempo, determine:

a) a aceleração escalar;

b) o tipo de movimento descrito (acelerado ou retardado). Justifique.



Dotta2

Carro parcialmente parado sobre a faixa de pedestres. Esse ato é considerado uma infração no Código de Trânsito Brasileiro.

Resolução

$$\left.\begin{array}{l} a)\ v_i = 30\ m/s \\ v = 0\ (\text{até parar}) \\ \Delta t = 3\ s \end{array}\right\} a_m = \frac{v - v_i}{\Delta t} = \frac{0 - 30}{3} \Rightarrow a_m = -10\ m/s^2$$

Observe que, em valor absoluto, a aceleração escalar é 10 m/s^2 e o sinal negativo não indica, necessariamente, que o movimento seja retardado.

b) Se $v < v_i$, em valor absoluto, a velocidade escalar do veículo decresceu no intervalo de tempo determinado. Assim, podemos dizer que o movimento descrito por ele é retardado.

Exercícios propostos

Escreva no caderno

1. Explique o significado da expressão "movimento variado". A ideia de movimento variado está relacionada à variação da velocidade escalar instantânea de um móvel.

2. Cite um exemplo de um móvel que apresente movimento variado acelerado e outro com movimento variado retardado. Resposta pessoal.

3. Um navegador percebeu que, durante determinado intervalo de tempo, seu barco manteve aceleração escalar nula. Podemos concluir que o barco esteve parado? Justifique. Não, pois aceleração escalar nula significa que a velocidade escalar é constante, podendo ser nula ou não.

4. O movimento uniformemente acelerado é aquele que, partindo do repouso, adquire, em tempos iguais, variações iguais de velocidade.
Analisando a afirmação acima, explique o que significa o valor 20 (km/h)/s. A cada segundo sua velocidade varia 20 km/h.

5. (Unesp-SP) Um automóvel de competição é acelerado de tal forma que sua velocidade (v) em função do tempo (t) é dada pela tabela:

t (s)	v (m/s)
5	20
10	50
15	60

A aceleração média, em m/s², no intervalo de 5 s a 15 s é:

a) 4,5
b) 4,33
c) 5,0
d) 4,73
X e) 4,0

6. O velocímetro de um ônibus que trafega por uma estrada registra 90 km/h. Ao ver um obstáculo, o motorista aciona o freio durante 10 s, reduzindo a velocidade a 18 km/h. Determine a aceleração escalar média do ônibus, em m/s², nesse intervalo de tempo, e classifique, justificando, o tipo do movimento (acelerado ou retardado). −2 m/s². O movimento é retardado, pois o valor absoluto da velocidade diminui ao longo do intervalo de tempo considerado.

7. Em um jogo de futebol, um atacante chuta a bola ao gol do time adversário. O goleiro pega a bola que está com a velocidade de 20 m/s e consegue imobilizá-la em 0,1 s, com um movimento de recuo dos braços. Determine a aceleração média da bola durante a ação do goleiro. −200 m/s²

8. Uma vendedora de automóveis divulga na propaganda que o carro *A* consegue partir do repouso e atingir a velocidade $v_A = 97{,}2$ km/h, em 11 segundos. Também, partindo do repouso, o carro *B* consegue atingir a velocidade $v_B = 90$ km/h, em 10 s. Qual deles apresenta a maior aceleração? O carro *B* consegue a maior aceleração.

9. Para avaliar o deslocamento de quatro móveis, foram registradas as velocidades escalares em função do tempo dos móveis *A*, *B*, *C* e *D*, conforme apresentado nas tabelas a seguir. Sabendo que eles se deslocam com movimento uniformemente variado, determine a aceleração escalar dos móveis e avalie o tipo de movimento de cada um deles.

Móvel A

t (s)	0	1	2	3	4
v (m/s)	2	4	6	8	10

a = 2 m/s². O movimento é progressivo e acelerado.

Móvel B

t (s)	0	1	2	3	4
v (m/s)	−2	−6	−10	−14	−18

a = 4 m/s². O movimento é retrógrado e acelerado.

Móvel C

t (s)	0	1	2	3	4
v (m/s)	25	20	15	10	5

a = −5 m/s². O movimento é progressivo e retardado.

Móvel D

t (s)	0	1	2	3	4
v (m/s)	−21	−18	−15	−12	−9

a = 2 m/s². O movimento é retrógrado e retardado.

10. O porta-aviões é um navio cuja função principal é servir de base aérea móvel, possibilitando que as forças naval e aérea possam operar militarmente a grandes distâncias, sem depender de aeroportos (fixos). Nele, a decolagem e a aterragem são realizadas em pista cujo comprimento é de 100 m, aproximadamente, exigindo operações difíceis e equipamentos que não são necessários em um aeroporto (localizado em terra). No caso da decolagem, os aviões, além de usarem toda a potência dos seus motores, contam com a ajuda de catapultas que, em dois segundos, conseguem fazer a velocidade do avião atingir 265 km/h, condição mínima para que ele possa decolar. Na situação de aterragem, o avião chega com velocidade de aproximadamente 240 km/s e precisa do auxílio dos ganchos de retenção (presos à cauda) que se encaixam nos cabos estirados ao longo do deque, o que possibilita reduzir a velocidade até zero, em 1,9 s.
Considere as informações do texto e determine:

a) a aceleração escalar média e o tipo de movimento efetuado pelo avião durante a decolagem;

b) o tipo de movimento efetuado pelo avião durante a aterragem e a aceleração escalar média para que sua velocidade seja reduzida a zero, em 1,9 s.

a) a = 36,8 m/s² (acelerado) b) a ≈ −35,1 m/s² (retardado)

Você sabia?

Como se mede a velocidade da luz?

Atualmente, sabemos que a luz é uma forma de energia radiante (onda eletromagnética) e sua velocidade de propagação, medida no vácuo, é, aproximadamente, $c = 3{,}00 \cdot 10^5$ km/s ou $3{,}00 \cdot 10^8$ m/s, praticamente a mesma que a velocidade da luz no ar.

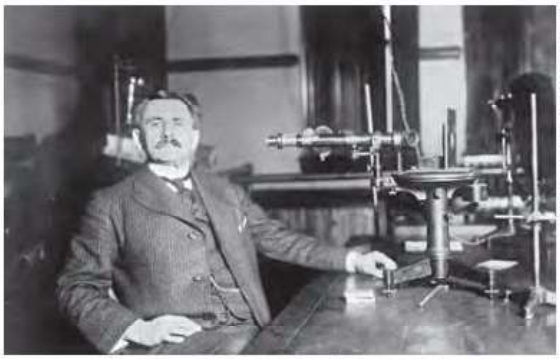
Muitos estudos foram feitos até que se chegasse a esse valor. No último quarto do século XVII, o astrônomo dinamarquês Olaf Roemer (1644-1710), com o auxílio do telescópio, observou os eclipses das luas de Júpiter e identificou, por meio de cálculos comparativos, que ocorria um atraso de aproximadamente 22 minutos para que a luz dos satélites chegasse até a Terra. Com esse raciocínio, avaliou que a velocidade tinha um valor aproximado de 225 000 km/s.

Se considerarmos os recursos tecnológicos da época, verificaremos que esse valor não está tão distante daquele aceito atualmente.

Desde Roemer, experimentos cada vez mais sofisticados foram realizados para a determinação da velocidade da luz a partir de diferentes métodos. Os primeiros físicos que conseguiram medidas da velocidade da luz em laboratório foram Armand Hyppolyte Louis Fizeau (1819-1896) e Jean Bernard Léon Foucault (1819-1868), utilizando aparelhos construídos por eles próprios. Com o experimento da roda dentada, Fizeau obteve, em 1849, o valor de 313 300 km/s, e Foucault, com o espelho rotativo, em 1850 obteve 299 000 km/s.

Baseando-se nesses conhecimentos, Albert Abraham Michelson (1852-1931) realizou seu primeiro experimento de medida da velocidade da luz em 1877, utilizando um equipamento semelhante ao de Foucault, no qual havia feito modificações importantes. Os resultados experimentais obtidos com esse aparelho foram publicados em 1878 e forneceram o valor de 299 796 km/s (com incerteza de mais ou menos 4 km/s) para a velocidade da luz.

Atualmente o valor obtido para a velocidade da luz no vácuo é de 299 792 km/s, ou 299 792 458 m/s exatos.

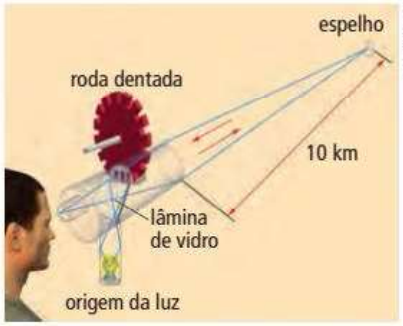


Boyer/Roger Viollet/Getty Images

Albert Michelson, físico estadunidense, em seu laboratório, em 1915.

Um método para a medida da velocidade da luz

O experimento da roda dentada realizado por Fizeau foi muito engenhoso. No topo de uma colina, foi colocada uma roda dentada com cerca de 720 dentes, tendo um espelho por trás e um outro posicionado a uma distância de 8 km. A velocidade da roda dentada era ajustada de tal maneira que um feixe de luz emitido por uma fonte, após se refletir no espelho, voltava para a roda, passando pelo intervalo (dente) seguinte da roda. De posse das dimensões da roda, de sua velocidade angular e da distância entre os espelhos, era possível encontrar um valor para a velocidade da luz.



Luís Moura

Representação simplificada do aparato experimental desenvolvido por Fizeau.

Foucault, por sua vez, substituiu a roda dentada por um espelho giratório. Michelson mediu a velocidade da luz no ar e no vácuo com extraordinária precisão utilizando um aparato que contava com um espelho rotativo e outro fixo.

De grande precisão, as medidas modernas da velocidade da luz utilizam métodos de laboratório.

Responda

Escreva no caderno

1. A luz emitida pelo Sol percorre 150 milhões de quilômetros, a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Portanto, a luz emitida pelo Sol neste instante chegará à Terra daqui a quantos minutos? 8 min e 20 s
2. Ano-luz é a distância percorrida pela luz no vácuo em um ano. Então, o que significa dizer que determinada estrela está a 4 anos-luz da Terra? Significa que a luz emitida por ela demora 4 anos para chegar à Terra.

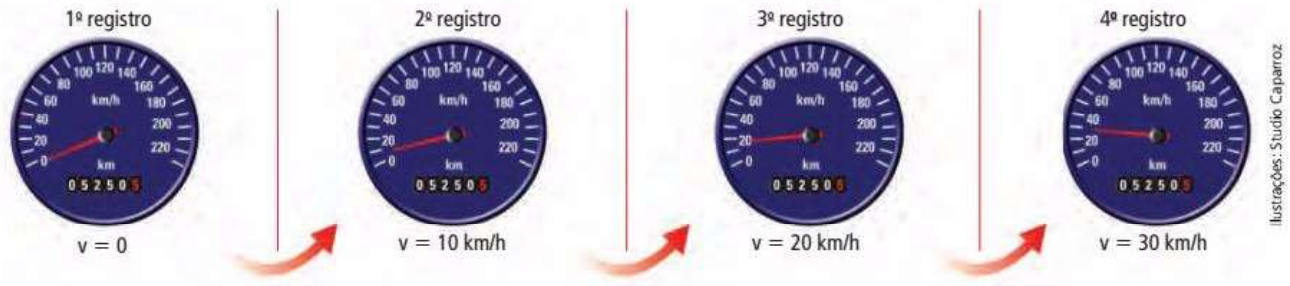
3. Movimento com aceleração escalar constante

Como já estudamos, a ideia de aceleração está relacionada à rapidez com que a velocidade varia.

Para continuar o estudo e a classificação dos movimentos, vamos analisar duas situações simuladas sobre a aceleração de uma motocicleta.

Na primeira situação, um motoqueiro observou o velocímetro da sua moto a cada segundo nos primeiros momentos após a partida.

Posteriormente, registrou-os assim:



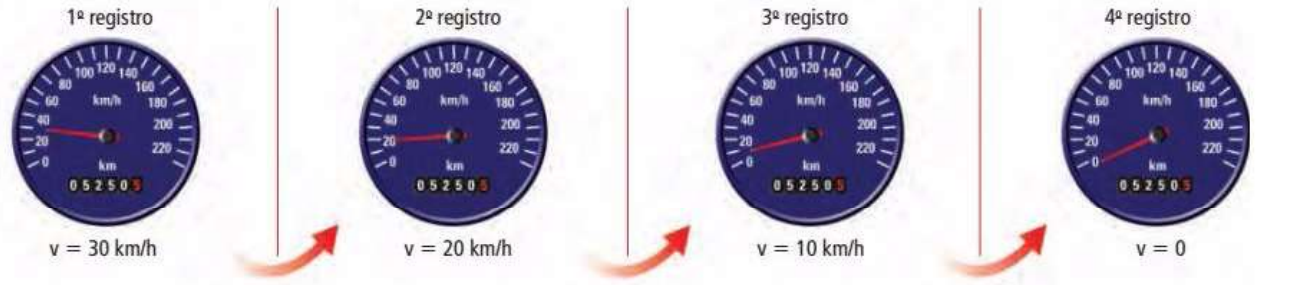
Ilustrações: Studio Caparroz

$$a_m = \frac{10 - 0}{1} = 10 \frac{km/h}{s} \qquad a_m = \frac{20 - 10}{1} = 10 \frac{km/h}{s} \qquad a_m = \frac{30 - 20}{1} = 10 \frac{km/h}{s}$$

Observando os registros, podemos concluir que:

- a cada intervalo de 1 s, a velocidade escalar instantânea variou, aumentou de 10 km/h, uniformemente, ou seja, de maneira constante;
- a aceleração escalar média é constante e diferente de zero;
- o movimento é uniformemente acelerado.

Na segunda situação, o mesmo motoqueiro fez os seguintes registros:



$$a_m = \frac{20 - 30}{1} = -10 \frac{km/h}{s} \qquad a_m = \frac{10 - 20}{1} = -10 \frac{km/h}{s} \qquad a_m = \frac{0 - 10}{1} = -10 \frac{km/h}{s}$$

Observando esses registros, podemos concluir que:

- a cada intervalo de 1 s, a velocidade escalar instantânea variou, decresceu de 10 km/h, uniformemente;
- a aceleração escalar média é constante e diferente de zero;
- o movimento é uniformemente retardado.

Nesses dois exemplos, a velocidade escalar instantânea variou (aumentou ou diminuiu em valores absolutos) de maneira uniforme. Como consequência, verificamos que a aceleração escalar média permaneceu constante e diferente de zero em todos os intervalos de tempo estudados.

Essas situações representam um caso particular dos movimentos variados, que passaremos a denominar **movimento uniformemente variado (MUV)**.

Pare e pense



Photodisc/Getty Images

Paraquedistas durante salto.

Nos primeiros segundos após o salto, ainda com o paraquedas fechado, o que ocorre com a velocidade de um paraquedista?

Professor, os comentários dessa seção encontram-se no Caderno de orientações no final deste volume.

Função e gráfico da velocidade em relação ao tempo

No movimento uniformemente variado, a aceleração escalar constante implica o aumento ou a diminuição linear da velocidade escalar. Isso significa que para intervalos de tempo iguais as variações da velocidade escalar também serão iguais.

Para estabelecer a velocidade escalar **v** do móvel em MUV, no instante **t**, temos:

$$a = a_m$$

$$a = \frac{v - v_i}{t - t_i} \Rightarrow v - v_i = a(t - t_i)$$

Considerando o instante inicial $t_i = 0$, como adotado na maioria dos estudos cinemáticos, chegamos a uma relação entre **v** e **t** conhecida como função horária da velocidade [$v = f(t)$] no MUV.

$$v = v_i + at$$

A equação da velocidade em função do tempo, no MUV, é do 1º grau, em que:

- $\mathbf{v_i}$ é a velocidade escalar no instante $\mathbf{t_i}$, ao se iniciar a contagem do tempo.
- **v** é a velocidade escalar, em um instante **t** qualquer.

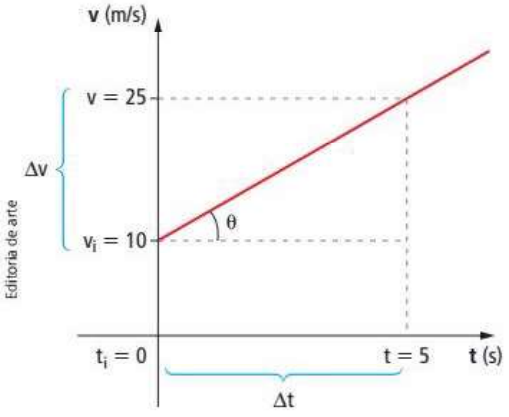
Podemos usar um gráfico para representar o movimento uniformemente variado de um móvel.

Como exemplo, vamos considerar as anotações feitas por um treinador ao avaliar duas situações vividas por um ciclista, que se move com aceleração escalar constante.

Na primeira situação, no instante inicial $t_i = 0$, a velocidade escalar do ciclista é $v_i = 10$ m/s. Decorridos 5 segundos, ou seja, para $t = 5$ s, a velocidade escalar é $v = 25$ m/s.

Calculando a aceleração escalar do ciclista nesse intervalo de tempo, temos:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_i}{t - t_i} = \frac{25 - 10}{5 - 0} = \frac{15}{5} \Rightarrow a = 3 \text{ m/s}^2$$



Editoria de arte

Se representarmos os valores do tempo no eixo horizontal e os valores da velocidade no eixo vertical, obteremos o gráfico ao lado.

Calculando a tangente do ângulo θ, formado pelo eixo horizontal e a reta que representa o gráfico da velocidade em função do tempo, temos:

$$\text{tg } \theta = \frac{15}{5} = +3$$

Comparando os cálculos, vemos que numericamente os valores obtidos são iguais, ou seja:

$$a \overset{N}{=} \text{tg } \theta = +3$$

Sendo $v > v_i$, a aceleração é positiva e, no referido trecho, o movimento é acelerado.

Na segunda situação, novamente o cronômetro foi disparado e iniciou-se a medição de tempo, $t_i = 0$; nesse instante a velocidade é $v_i = 30$ m/s e, após 10 s, a velocidade é $v = 10$ m/s.

Calculando a aceleração escalar do ciclista nesse intervalo de tempo, temos:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_i}{t - t_i} = \frac{10 - 30}{10 - 0} = \frac{-20}{10} \Rightarrow a = -2 \text{ m/s}^2$$

Representando os valores do tempo no eixo horizontal e os da velocidade no eixo vertical, obtemos o gráfico ao lado.

Calculando a tangente do ângulo θ, formado pelo eixo horizontal e a reta que representa o gráfico da velocidade em função do tempo, temos:

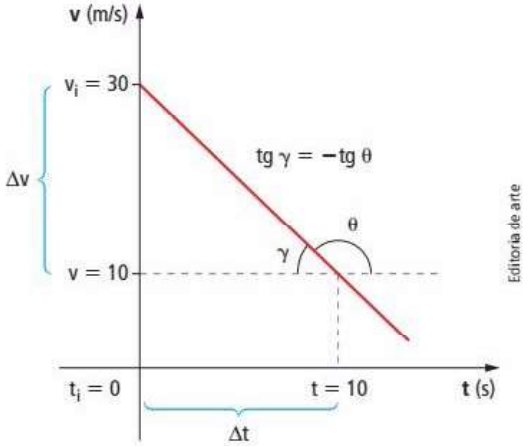
$$\text{tg } \gamma = -\text{tg } \theta = \frac{-20}{10} = -2$$

Comparando os cálculos, concluímos que os valores obtidos são numericamente iguais.

$$a \overset{N}{=} \text{tg } \theta = -2$$

Sendo $v < v_i$, a aceleração é negativa e, no referido trecho, o movimento é retardado.

A aceleração escalar no movimento uniformemente variado é numericamente igual à tangente do ângulo θ formado entre o eixo horizontal e a reta que representa o gráfico da velocidade em função do tempo.



Editoria de arte

$$a \overset{N}{=} \text{tg } \theta$$

Exercícios resolvidos

2 Um ciclista desloca-se com movimento uniformemente variado, representado pela equação $v = 6 + 8t$. Considerando a unidade de medida do tempo em segundo e a de comprimento em metro, determine:

a) a velocidade escalar no instante em que foi disparado o cronômetro;

b) a aceleração escalar;

c) a velocidade escalar no instante $t = 3$ s;

d) se o movimento é acelerado ou retardado entre os instantes 0 e 3 s.

Resolução

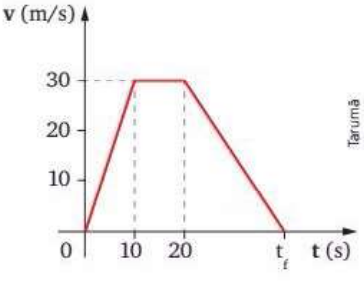
a) Quando é acionado o cronômetro, temos $t = 0$:
$v = 6 + 8t$
$v = 6 + 8 \cdot 0 \Rightarrow v = 6$ m/s

b) Comparando as equações $v = v_i + at$ e $v = 6 + 8t$, temos a aceleração escalar: $a = 8$ m/s².

c) Quando $t = 3$ s, a velocidade é:
$v = 6 + 8 \cdot 3$
$v = 30$ m/s

d) Entre os instantes 0 s e 3 s, a velocidade escalar instantânea aumenta em módulo; portanto, o movimento é acelerado.

3 Durante um teste realizado em uma pista reta, os movimentos de um ciclista foram registrados e representados no gráfico ao lado. Considere que no instante 20 s o ciclista acionou o freio até parar com aceleração escalar (em módulo) de 1 m/s². Analise o gráfico e determine:



Tarumã

a) a aceleração média e o tipo de movimento realizado pelo ciclista nos seguintes intervalos de tempo: (de 0 s a 10 s) e (de 10 s a 20 s).

b) o tempo gasto e o espaço percorrido pela bicicleta entre o instante em que os freios foram acionados e a parada.

Resolução

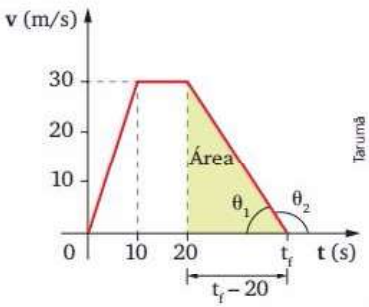
a) No intervalo de 0 s a 10 s: $a_m = \frac{(v - v_i)}{\Delta t} \Rightarrow a_m = \frac{30 - 0}{10 - 0} \Rightarrow a_m = 3$ m/s².

No intervalo de 10 s a 20 s: $a_m = \frac{(v - v_i)}{\Delta t} \Rightarrow a_m = \frac{30 - 30}{20 - 10} \Rightarrow a_m = 0$ m/s².

b) Sabemos que, em módulo, $a = |\text{tg } \theta_2| \Rightarrow a = |-\text{tg } \theta_1| \Rightarrow 1 = \frac{30}{t_f - 20} \Rightarrow t_f = 50$ s

Após acionar os freios, a bicicleta demorou: $\Delta t = 50 - 20 \Rightarrow \Delta t = 30$ s

Já vimos que, numericamente, $\Delta s = \text{Área} \Rightarrow \Delta s = \frac{1}{2} \cdot 30 \cdot 30 \Rightarrow \Delta s = 450$ m



Tarumã

Exercícios propostos

Escreva no caderno

11. Um carro percorre um trecho retilíneo de uma estrada e sua velocidade varia com o tempo, de acordo com a tabela.

t (s)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
v (m/s)	14	18	22	22	22	22	22	20	18	15	11

a) Em quais intervalos de tempo a aceleração é positiva? E negativa? 0 s a 4 s; 12 s a 20 s

b) Em que intervalo de tempo a aceleração é nula? 4 s a 12 s

c) Em que intervalo de tempo o movimento do carro é uniformemente variado? 0 s a 4 s e 12 s a 20 s

12. (Unicamp-SP) A tabela mostra os valores da velocidade de um atleta da São Silvestre em função do tempo, nos segundos iniciais da corrida.

t (s)	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
v (m/s)	0,0	1,8	3,6	5,4	7,2	9,0

a) Esboce o gráfico da velocidade do atleta em função do tempo. Resposta no final do livro.

b) Calcule a aceleração do atleta nos primeiros 5 s da corrida. 1,8 m/s²

13. Uma bola de boliche é lançada sobre uma superfície com velocidade escalar inicial $v_i = 15$ m/s. Em decorrência das forças de atrito que agem sobre a bola, a intensidade da velocidade escalar instantânea vai decrescendo. Sabendo que a aceleração escalar é constante e igual a -2 m/s², determine:

a) a equação que representa a velocidade escalar em função do tempo; $v = 15 - 2t$ (SI)

b) o instante em que a velocidade escalar da bola se anula. 7,5 s

14. Um dos passageiros de um ônibus registrou em três instantes distintos a intensidade da velocidade escalar do ônibus no qual viajava. Esses registros foram:

Tempo (s)	0	2	4
Velocidade (m/s)	20	23	26

Admitindo aceleração constante, determine:

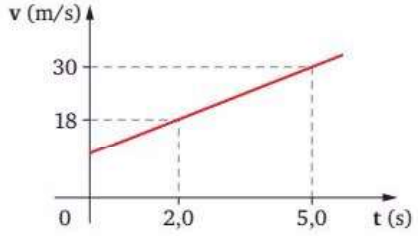
a) a equação que representa a velocidade escalar em função do tempo; $v = 20 + 1{,}5t$ (SI)

b) a velocidade escalar no instante $t = 3$ s; 24,5 m/s

c) se o movimento é acelerado ou retardado entre os instantes $t = 0$ e $t = 6$ s. Acelerado.

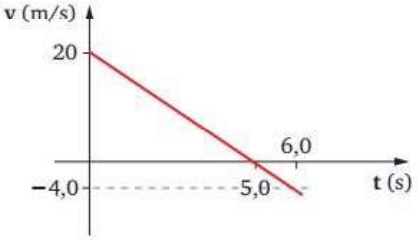
15. Alguns acidentes causados por *jet skis* têm provocado discussões a respeito do uso dessas embarcações em praias e represas. O desrespeito às normas de condução de embarcações e falhas humanas têm sido as principais causas desse tipo de acidente.

Durante alguns instantes, um *jet ski* descreve uma trajetória linear com a variação de velocidade representada no gráfico da figura abaixo.



Determine a aceleração escalar e a velocidade inicial do *jet ski*. 4,0 m/s²; 10 m/s

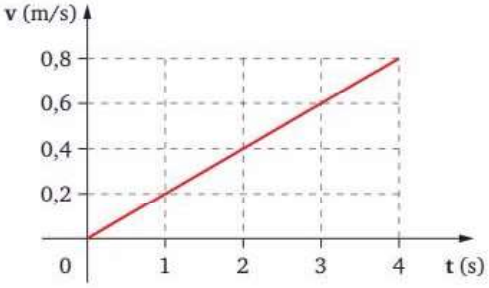
16. Uma fábrica de bicicletas fez vários testes com um novo sistema de freios. Em um desses testes, durante alguns segundos, foi anotada a variação da velocidade de uma bicicleta. Com os dados obtidos, foi construído o gráfico da velocidade escalar em função do tempo, conforme a figura abaixo.



De acordo com o gráfico, qual a aceleração escalar da bicicleta, sabendo que a trajetória é retilínea.

Determine o instante em que a velocidade escalar é 4 m/s. −4,0 m/s²; 4 s

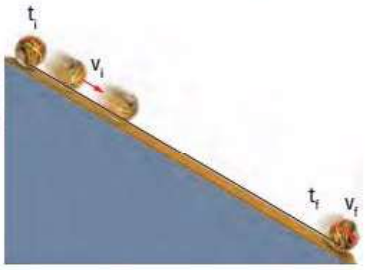
17. Em uma avenida de tráfego intenso, um observador registra a variação da velocidade de um carro, após o sinal verde acender. Na figura seguinte está o gráfico construído com os dados obtidos durante a observação.



Ilustrações: Editoria de arte

Determine a velocidade do carro e sua aceleração 3 s após o sinal verde acender. 0,6 m/s; 0,2 m/s²

Função e gráfico da posição em relação ao tempo

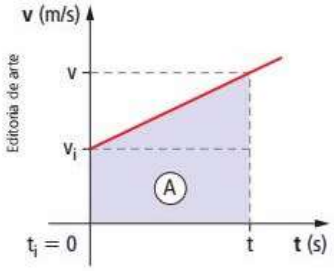


Paulo Nilson

Para obter a equação que representa a posição de um móvel em função do tempo, no MUV, vamos nos valer de uma situação simulada em que uma bolinha de vidro (gude) é colocada em movimento sobre um plano inclinado. A bola desce o plano inclinado com aceleração constante, isto é, sua velocidade é incrementada com valores constantes para o mesmo intervalo de tempo.

Como podemos descrever sua posição no plano em função do tempo?

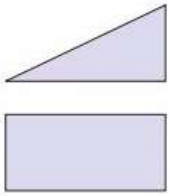
Se considerarmos que, no instante inicial $\mathbf{t_i}$, a velocidade escalar inicial é $\mathbf{v_i}$, em um instante posterior **t**, a velocidade escalar **v** será maior. Se, a partir de $\mathbf{t_i}$, registrarmos a velocidade da bola para cada instante de tempo, obteremos o gráfico da velocidade escalar em função do tempo, cujo esboço é mostrado ao lado.



Editoria de arte

Assim como no MU, no MUV a área **A** compreendida entre a curva que determina o gráfico e o eixo horizontal é numericamente igual ao deslocamento Δs da esfera no intervalo de tempo $\Delta t = t - t_i$.

Uma forma para obter a área do trapézio é adicionar a área do triângulo à área do retângulo.


Editoria de arte

$$\text{Área}_{\triangle} = \frac{(t - 0) \cdot (v - v_i)}{2} = \frac{a}{2}t^2$$

$$\text{Área}_{\square} = (t - 0) \cdot (v_i - 0) = v_i t$$

$$A = \text{Área}_{\triangle} + \text{Área}_{\square} = \frac{a}{2}t^2 + v_i t$$

Se $\Delta s \overset{N}{=} A$, teremos: $\Delta s = s - s_i = v_i t + \frac{a}{2}t^2$

Assim, a posição de um móvel em função do tempo, no MUV, será:

$$\mathbf{s = s_i + v_i t + \frac{a}{2}t^2}$$

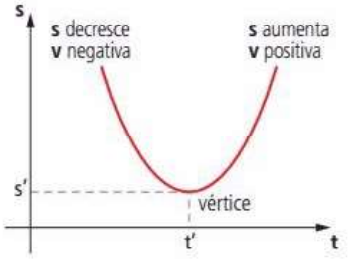
em que: $\mathbf{s_i}$ é a posição inicial e $\mathbf{v_i}$ é a velocidade escalar inicial; **s** é a posição em um instante de tempo **t** qualquer; **a** é a aceleração escalar.

A função da posição do móvel em função do tempo, no MUV, é uma função polinomial do 2º grau e sua representação gráfica no sistema cartesiano s × t é uma **parábola**.

Analisando as características dos movimentos percebemos que:

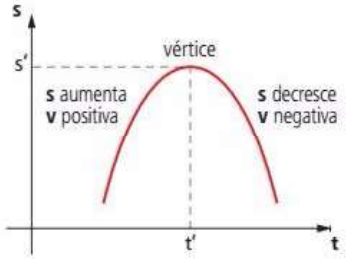
Quando $a > 0$, temos:

- Para $0 \leqslant t < t'$, a função $s = f(t)$ é decrescente, a velocidade escalar é negativa e o movimento é retardado.
- Para $t > t'$, a função $s = f(t)$ é crescente, a velocidade escalar é positiva e o movimento é acelerado.
- Para $t = t'$, ocorre a inversão no sentido do movimento, e a velocidade fica nula.



Quando $a < 0$, temos:

- Para $0 \leqslant t < t'$, a função $s = f(t)$ é crescente, a velocidade escalar é positiva e o movimento é retardado.
- Para $t > t'$, a função $s = f(t)$ é decrescente, a velocidade escalar é negativa e o movimento é acelerado.
- Para $t = t'$, ocorre a inversão no sentido do movimento, e a velocidade fica nula.



Editoria de arte

Exercícios resolvidos

4 Um veículo se desloca em uma trajetória retilínea e obedece à equação horária $s = 6 - 3t + t^2$ (SI).

a) Determine a aceleração escalar do móvel.

b) Escreva a equação horária da velocidade para esse movimento.

c) Determine a posição do veículo para $t = 8$ s.

d) Construa os gráficos da posição, da velocidade escalar e da aceleração em relação ao tempo.

Resolução

a) Comparando as equações $s = s_i + v_i t + \frac{a}{2} t^2$ e $s = 6 - 3t + t^2$, temos: $\frac{a}{2} = 1 \Rightarrow a = 2\ m/s^2$

b) Da equação horária, temos: $v_i = -3$ m/s

A equação da velocidade é $v = v_i + at$

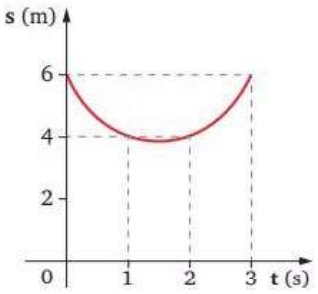
Substituindo v_i e a, resulta: $v = -3 + 2t$ (SI)

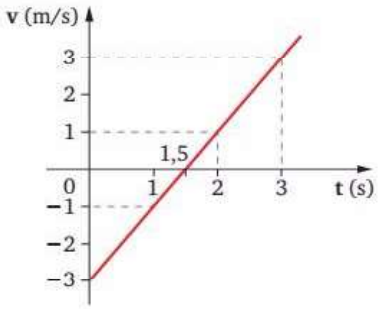
c) Substituindo t por 8 na equação dada, temos:

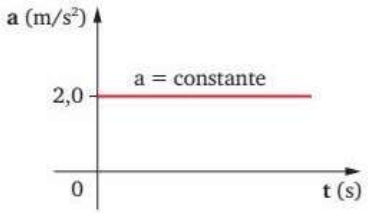
$s = 6 - 3 \cdot 8 + 8^2 = 6 - 24 + 64$

$s = 46$ m

d)



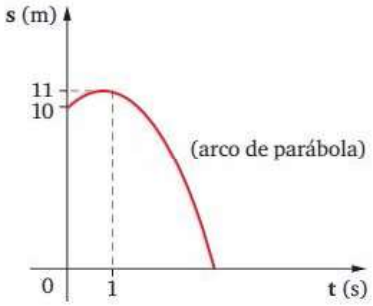




Ilustrações: Editoria de arte

5 A posição escalar **s** de uma partícula varia com o tempo **t** de acordo com o gráfico ao lado.

Determine as funções horárias do espaço [$s = f(t)$] e da velocidade [$v = f(t)$] para o movimento da partícula.



Resolução

Do gráfico, temos que, quando $t = 0$ s, $s = 10$ m. Logo, $s_i = 10$ m.

No instante $t = 1$ s ocorre a inversão de sentido do movimento ($v = 0$). Logo:

$v = v_i + at \Rightarrow 0 = v_i + a \cdot 1 \Rightarrow a = -v_i$ (1)

Também no instante $t = 1$ s, temos $s = 11$ m.

$s = s_i + v_i t + \frac{a}{2} t^2 \Rightarrow 11 = 10 + v_i \cdot 1 + \frac{a}{2} \cdot 1^2 \Rightarrow v_i + \frac{a}{2} = 1$ (2)

Substituindo a equação (1) na equação (2), temos:

$v_i - \frac{v_i}{2} = 1 \Rightarrow v_i = 2$ m/s

Substituindo $v_i = 2$ m/s na equação (1), temos:

$a = -v_i \Rightarrow a = -2\ m/s^2$

Construindo as funções horárias $s = f(t)$ e $v = f(t)$:

$s = s_i + v_i t + \frac{a}{2} t^2 \Rightarrow s = 10 + 2t - t^2$

$v = v_i + at \Rightarrow v = 2 - 2t$

Exercícios propostos

Escreva no caderno

18. Pode-se afirmar que os espaços percorridos por partículas animadas de MU variam da mesma forma que os espaços percorridos por partículas animadas de MUV? Explique sua resposta. Resposta no final do livro.

19. As posições ocupadas por um veículo que se desloca com MUV são dadas pela equação $s = 4 + 2t + 3t^2$ (SI). Nesse caso, determine:

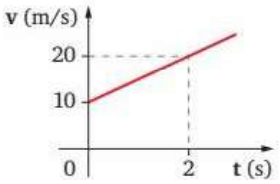
a) a velocidade escalar inicial do veículo; 2 m/s

b) a aceleração escalar; 6 m/s²

c) a posição ocupada pelo veículo no instante $t = 2$ s. 20 m

20. Se a equação $s = 8 + 6t - t^2$ (SI) representa a posição de um móvel, determine o instante em que esse móvel inverte o sentido de deslocamento. 3 s

21. (UFPR) A posição inicial para o móvel, que descreve o movimento retilíneo cujo gráfico velocidade × tempo é o representado, vale 5 m. Qual é a função horária do espaço para o movimento considerado?



a) $s = 10t + 10t^2$

b) $s = 10t + 5t^2$

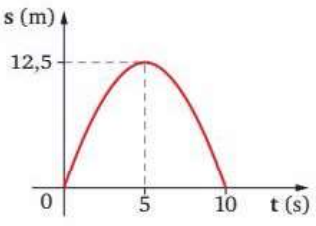
X c) $s = 5 + 10t + 2{,}5t^2$

d) $s = 5 + 10t + 5t^2$

e) $s = 5 + 10t + 10t^2$

22. Em um trecho de estrada retilíneo e horizontal, um carro mantém velocidade constante de 72 km/h, embora a placa de sinalização indique a velocidade máxima de 60 km/h. Em razão da infração de trânsito, no instante em que o carro passa diante de um posto policial, um guarda rodoviário, que estava parado, parte com uma moto mantendo aceleração constante de 2,5 m/s². Nessa perseguição, quantos segundos serão necessários para que a moto alcance o carro? 16 s

23. Um ciclista se desloca com MUV em uma trajetória retilínea. O gráfico representa a posição do ciclista em função do tempo.



Com base no gráfico, responda:

a) Em que intervalo de tempo o movimento é acelerado? 5 s a 10 s

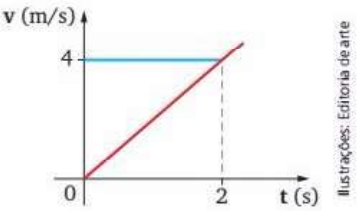
b) Em que intervalo de tempo o movimento é retardado? 0 s a 5 s

c) Em que instante o ciclista muda o sentido do movimento? 5 s

d) Qual o valor da velocidade escalar no instante em que ele inverte o sentido do movimento? 0

e) Em que instantes ele passa pela origem das posições? 0 s e 10 s

24. (UFRJ) Duas partículas se deslocam ao longo de uma trajetória. A figura a seguir representa, em gráfico cartesiano, como as duas velocidades variam em função do tempo.



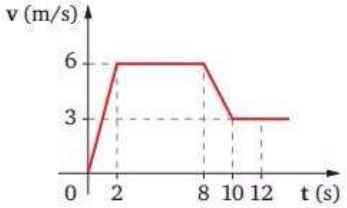
Ilustrações: Editoria de arte

Suponha que no instante em que se iniciaram as observações ($t = 0$) elas se encontravam na mesma posição.

a) Determine o instante em que elas voltam a se encontrar. 4 s

b) Calcule a maior distância entre elas, desde o instante em que se iniciaram as observações até o instante em que voltam a se encontrar. 4 m

25. Na figura abaixo está representado o gráfico da variação da velocidade em função do tempo de um veículo que trafega por uma rua retilínea e horizontal.



a) Determine o deslocamento entre os instantes $t = 0$ e $t = 12$ s. 57 m

b) Em quais intervalos de tempo o movimento é variado? Entre 0 s e 2 s e entre 8 s e 10 s.

c) Qual a distância, em metros, que o veículo deixou de percorrer entre os instantes $t = 8$ s e $t = 12$ s, em virtude da redução de velocidade de 6 m/s para 3 m/s. 9 m

4. Equação de Torricelli

Até agora, estudamos equações que nos permitem saber a posição ou a velocidade de um móvel em função do tempo. Podemos também obter uma equação que forneça a velocidade em função da posição do móvel, no MUV, sem considerar o tempo decorrido.

Partindo das equações da velocidade e da posição:

$$v = v_i + at \quad e \quad s = s_i + v_i t + \frac{a}{2} t^2,$$

e com um simples procedimento algébrico, Evangelista Torricelli (1608-1647), um dos discípulos de Galileu, conseguiu eliminar a variável tempo. Desse modo, obteve uma equação que permite calcular **v** em função de $\mathbf{v_i}$, **a** e $\Delta\mathbf{s}$. Observe como ele fez:

$v = v_i + at$ ① $s = s_i + v_i t + \frac{a}{2} t^2$ ②

De ①: $t = \frac{v - v_i}{a}$

Substituindo em ②: $s = s_i + v_i\left(\frac{v - v_i}{a}\right) + \frac{a}{2}\left(\frac{v - v_i}{a}\right)^2$

Eliminando os parênteses e reduzindo ao mesmo denominador, obtemos:

$$v^2 = v_i^2 + 2a(s - s_i) \text{ ou } \boxed{v^2 = v_i^2 + 2a\Delta s}$$

Pare e pense



Ismar Ingber/Pulsar

Avião pousando.

Quais características devem ser levadas em consideração para determinar o comprimento da pista de um aeroporto?

Professor, os comentários dessa seção encontram-se no Caderno de orientações no final deste volume.

Exercício resolvido

6 A maratona de Boston (EUA), uma das mais famosas e antigas do mundo, é disputada anualmente desde 1897 em um percurso de 42,195 km. Embora as maratonas tenham se tornado um esporte de massa, os organizadores dessa maratona utilizam alguns critérios para selecionar seus participantes. Nessa, como em qualquer outra maratona, os corredores precisam se preparar adequadamente, respeitando os limites do seu corpo, para que a atividade física possa trazer benefícios a sua saúde. Avalie a situação de uma pessoa que resolveu participar de uma maratona e, nos seus primeiros treinos, passou a cumprir a seguinte rotina diária: correr a distância de 800 m com velocidade de 3 m/s, em seguida caminhar durante 3 minutos, com velocidade de 2 m/s. Essa sequência deve ser repetida 10 vezes.

a) Ao terminar o treino diário, qual a distância total percorrida por essa pessoa?

b) Partindo do repouso, com aceleração constante, essa pessoa percorre 3 m até atingir a velocidade de 3 m/s. Determine, em módulo, a aceleração desenvolvida nesse trecho.

Resolução

a) A distância percorrida, Δs, no treino diário, é determinada por:

$\Delta s = n \cdot (\Delta s_{corrida} + \Delta s_{caminhada})$

Sendo:

$n = 10$ repetições

$\Delta s_{corrida} = 800$ m

$\Delta s_{caminhada} = V_{caminhada} \cdot \Delta t_{caminhada} \Rightarrow \Delta s_{caminhada} = 2 \cdot 3(60) \Rightarrow \Delta s_{caminhada} = 360$ m

Teremos: $\Delta s = 10 \cdot (800 + 360) \Rightarrow \Delta s = 11\,600$ m

b) $v_0 = 0$; $v = 3$ m/s e $\Delta s = 3$ m

$(v)^2 = (v_0)^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta s \Rightarrow 3^2 = 0 + 2 \cdot a \cdot 3 \Rightarrow a = 1{,}5$ m/s²

Exercícios propostos

Escreva no caderno

26. Um trem desloca-se com velocidade escalar de 54 km/h. Em certo instante, o maquinista vê um animal sobre os trilhos e aciona imediatamente o freio até parar. Considerando apenas o intervalo de tempo durante o qual o freio foi acionado, calcule a aceleração escalar do trem, sabendo que a distância percorrida por ele nesse intervalo de tempo foi 450 m. $-0{,}25\ m/s^2$

27. Um ciclista deve percorrer 100 m de um trecho retilíneo e plano da pista. Seu objetivo é iniciar esse trecho com velocidade v_i e chegar ao final da corrida com velocidade $v = 20$ m/s. Caso ele mantenha a aceleração escalar constante de 2 m/s², qual será o valor de v_i? 0

28. Um automóvel entra em um túnel com velocidade de 10 m/s e sai dele com velocidade de 30 m/s. A aceleração durante o movimento no interior do túnel é constante e vale 4 m/s². Qual é o comprimento do túnel? 100 m

29. (UFRGS-RS) Uma grande aeronave para transporte de passageiros precisa atingir a velocidade de 360 km/h para poder decolar. Supondo que essa aeronave desenvolva na pista uma aceleração constante de 2,5 m/s², qual é a distância mínima que ela necessita percorrer sobre a pista antes de decolar?

a) 10 000 m
b) 5 000 m
c) 4 000 m
X d) 2 000 m
e) 1 000 m

30. Durante uma viagem ao exterior, um turista brasileiro alugou um carro e recebeu orientações sobre algumas normas de segurança. Em uma dessas orientações havia a recomendação para que os motoristas, ao trafegar em determinadas estradas, mantivessem seus veículos separados por uma "distância" equivalente a 3 segundos.

a) No caso de um motorista que mantém o veículo com velocidade constante de 108 km/h, em um trecho de estrada retilíneo, qual é essa distância de segurança, expressa adequadamente em metros? $\Delta s_{segurança} = 90$ m

b) Considere que dois motoristas que trafegam em um trecho retilíneo da estrada estejam respeitando essa recomendação de segurança, e um deles resolva usar os freios bruscamente, até parar, com aceleração constante de módulo $a = 4$ m/s². O motorista que vem atrás demorou 0,5 s para reagir e usar os freios. Para que não ocorra colisão, qual deve ser a aceleração mínima do veículo que vem atrás? $|a| = 3{,}5\ m/s^2$

31. Avalie a situação de um trem de carga, de 150 m, que está parado num cruzamento da avenida portuária, em Santos. Assim que o fluxo de caminhões permitiu, ele iniciou o movimento, com o objetivo de ultrapassar, totalmente, esse cruzamento cuja extensão é 250 m e está sinalizado entre duas faixas brancas. Considere que no início do movimento a frente do trem está sobre uma das faixas que limitam o cruzamento e a sua aceleração escalar e constante é de 0,5 m/s². Determine:

a) a velocidade escalar do trem, quando ele consegue ultrapassar completamente o cruzamento. $v = 20$ m/s

b) qual o tempo necessário para que o trem conclua totalmente a ultrapassagem. $t = 40$ s

32. Um motorista parou o ônibus no acostamento de uma estrada retilínea para pegar um passageiro. No local, há uma placa de trânsito, indicando que 300 m à frente existe um deslizamento de terra sobre a pista. Assim que o passageiro entrou, o ônibus partiu com aceleração escalar constante de 1,0 m/s². Após ter percorrido 200 m, o motorista acionou os freios imprimindo ao veículo aceleração escalar constante de 2,5 m/s² até parar. Quantos metros o ônibus percorreu até parar? Ele irá colidir com o deslizamento? Conseguiu parar à distância de 20 m da terra.

33. Basicamente, radares e semáforos são instrumentos que devem contribuir com a função educativa de disciplinar e melhorar as diferentes relações entre pedestres e condutores de veículos. Avalie a situação, descrita a seguir, ocorrida diante de um semáforo: Um carro e um caminhão, parados diante de um semáforo, iniciam seus movimentos com aceleração constantes, na mesma direção e sentido, imediatamente após sinalizar o verde. A velocidade do caminhão varia 0,5 m/s, em cada segundo, até atingir 35 m/s, quando passa a descrever movimento retilíneo uniforme. No caso do carro, a velocidade varia 1,0 m/s, em cada segundo, até atingir 25 m/s, quando passa a descrever movimento retilíneo uniforme. Diante dessa situação, determine:

a) o tempo e o deslocamento que o caminhão e o carro levam até atingirem suas velocidades máximas; Caminhão ($\Delta t = 70$ s e $\Delta s = 1225$ m); carro ($\Delta t = 25$ s e $\Delta s = 312{,}5$ m).

b) a distância que separa os veículos, 70 s após o início dos movimentos; No instante $t = 70$ s o carro está 212,5 m à frente do caminhão.

c) em que instante o carro é ultrapassado pelo caminhão. No instante $t = 91{,}25$ s.